

Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias
Ciclo: 2026-II

Curso: Física Aplicada III

Mapas de potencial eléctrico y líneas de campo eléctrico.

Python · Potencial · Ley coulomb

Introducción

El estudio del potencial eléctrico y del campo eléctrico es fundamental para comprender cómo interactúan las cargas eléctricas en el espacio. Una herramienta muy útil para visualizar estas interacciones es el uso de **curvas equipotenciales**, las cuales representan los puntos del espacio donde el potencial eléctrico tiene el mismo valor.

En esta práctica se estudiará el comportamiento del potencial eléctrico generado por un **dipolo eléctrico**, el cual consiste en dos cargas de igual magnitud pero de signo opuesto separadas por una pequeña distancia. Este sistema constituye uno de los modelos más simples y fundamentales en electrostática, ya que aparece en múltiples fenómenos físicos, desde la estructura de moléculas hasta la interacción entre campos eléctricos y materiales.

A través del análisis de las curvas equipotenciales asociadas a un dipolo, es posible comprender la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Además, se puede observar que las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Mediante mediciones experimentales y representaciones gráficas se analizará la distribución espacial del potencial y se comparará con el comportamiento esperado teóricamente por medio de simulaciones en python.

Objetivos

Objetivo general

Estudiar la distribución del potencial eléctrico generada por un dipolo eléctrico mediante el trazado experimental de curvas equipotenciales en un medio conductor.

Objetivos específicos

- Identificar experimentalmente las curvas equipotenciales producidas por dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial.
- Analizar la distribución espacial del potencial eléctrico generado por una configuración equivalente a un dipolo eléctrico.
- Verificar la relación geométrica entre las curvas equipotenciales y la dirección del campo eléctrico.

- Comparar la distribución experimental del potencial eléctrico con el comportamiento esperado teóricamente para un dipolo eléctrico.
- Desarrollar habilidades en el uso de instrumentos de medición eléctrica para el estudio de distribuciones de potencial.

Marco teórico

El **potencial eléctrico** V en un punto del espacio se define como el trabajo por unidad de carga necesario para llevar una carga de prueba positiva desde el infinito hasta dicho punto. Para una carga puntual q , el potencial eléctrico a una distancia r está dado por

$$V = k \frac{q}{r}$$

donde k es la constante eléctrica ($k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$) y ϵ_0 es la permitividad del vacío.

Cuando existen varias cargas, el potencial eléctrico total en un punto se obtiene mediante el **principio de superposición**, es decir, sumando algebraicamente los potenciales producidos por cada carga:

$$V_{\text{total}} = \sum_i k \frac{q_i}{r_i}$$

Dipolo eléctrico

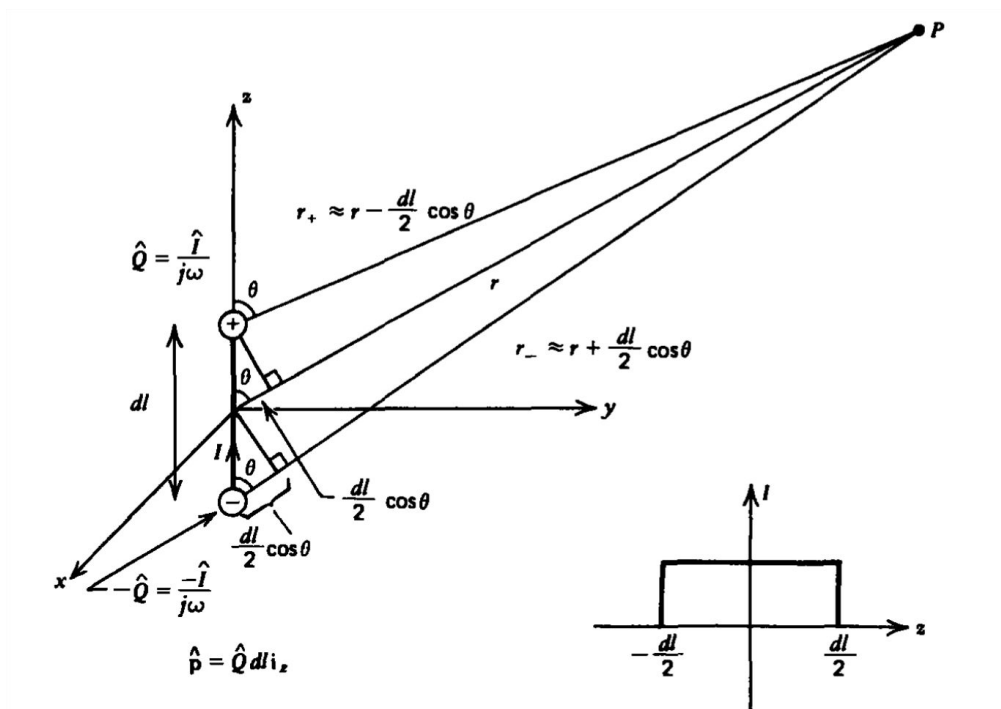


Figura 1: Dipolo eléctrico

Un **dipolo eléctrico** está formado por dos cargas de igual magnitud q pero de signo opuesto, separadas por una distancia d . Una cantidad importante asociada a este sistema es el **momento dipolar eléctrico**, definido como

$$\vec{p} = q \vec{d}$$

donde $\vec{d}$ es el vector que apunta desde la carga negativa hacia la carga positiva.

El potencial eléctrico en un punto del espacio debido a un dipolo se obtiene sumando el potencial generado por cada una de las cargas:

$$V = k \left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-} \right)$$

donde r_+ y r_- representan las distancias desde el punto de observación hasta la carga positiva y negativa respectivamente.

Curvas equipotenciales

Las **curvas equipotenciales** son líneas que unen todos los puntos que poseen el mismo valor de potencial eléctrico. Matemáticamente, corresponden a las soluciones de la ecuación

$$V(x, y) = \text{constante}$$

Una propiedad importante de estas curvas es que el **campo eléctrico** es siempre perpendicular a ellas. Esto se debe a que el campo eléctrico está relacionado con el gradiente del potencial:

$$\vec{E} = -\nabla V$$

Por lo tanto, la dirección del campo eléctrico indica la dirección de mayor disminución del potencial eléctrico.

En el caso de un dipolo eléctrico, las curvas equipotenciales presentan una geometría característica que refleja la influencia simultánea de ambas cargas. Cerca de cada carga las curvas son aproximadamente circulares, mientras que en regiones intermedias se deforman debido a la superposición de los potenciales. El estudio experimental de estas curvas permite visualizar de forma directa la distribución del potencial eléctrico en el espacio.

Superficies equipotenciales

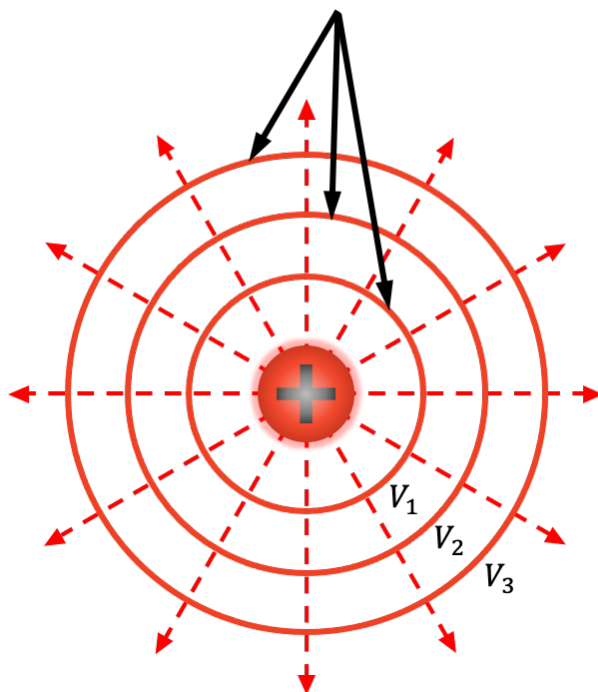


Figura 2: Carga puntual

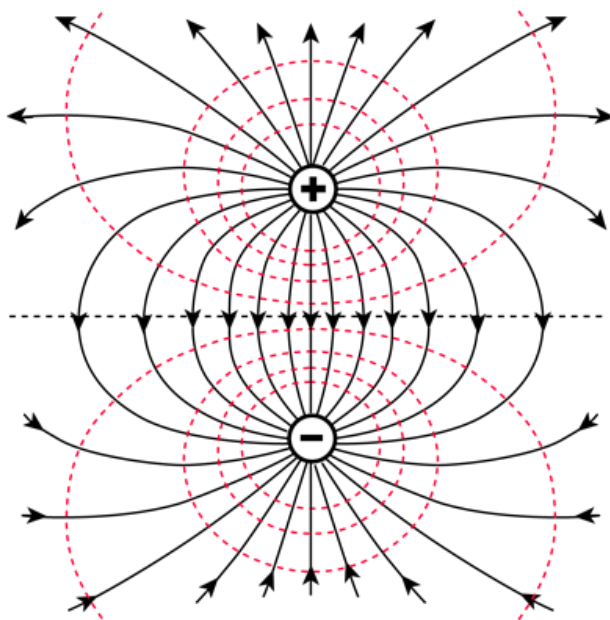


Figura 3: Dipolo eléctrico

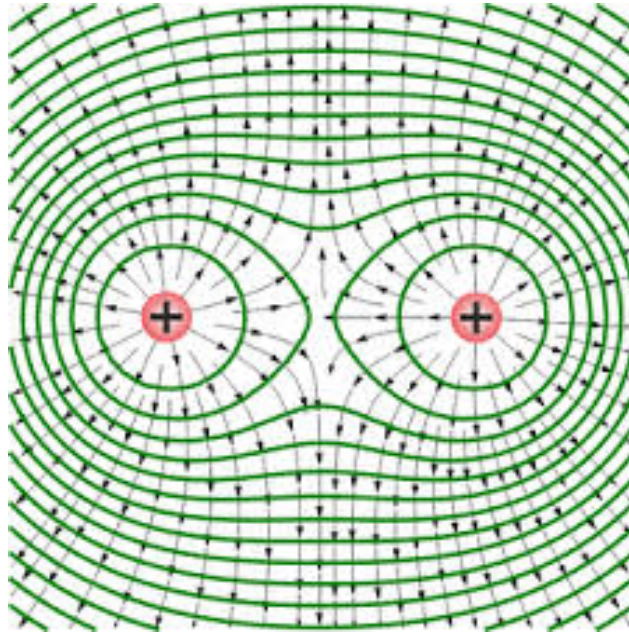


Figura 4: Cargas positivas

Instrumentación y Materiales

- Google colab
- Tupper transparente de 20 cm x 30 cm
- 2 tornillos
- 2 cables caimanes
- 1 multímetro digital con sus accesorios
- Fuente de voltaje variable.
- 30 gramos de sulfato de cobre.
- Agua potable
- Una hoja de papel milimetrado
- Un removedor

Simulación en google colab

A continuación se simulará el potencial eléctrico generado por un dipolo.

1. Abrir un notebook en google colab (<https://colab.research.google.com/>)
2. Llame las librerías numpy y Matplotlib.pyplot (<https://numpy.org/> y <https://matplotlib.org/>).

- Defina una función que calcule el potencial eléctrico en función de los Rs que aparecen en la figura 1.

```
#### Librerías que usaremos.

import numpy as np # Herramientas numéricas para manipular arreglos y operarlos matemáticamente
import matplotlib.pyplot as plt # Librería para muestra de manera gráfica los datos

##### definición del potencial eléctrico.
def potential(r_plus,r_minus):
    V=((1/r_plus)-1/r_minus)*c #c es carga por k.
    return V
```

- Defina las variables de entrada adecuadas para calcular el potencial.

```
x = np.linspace(-0.08, 0.08, 200) # Espacio lineal para el eje x con 200 datos
y =np.linspace(-0.08, 0.08, 200)

X, Y = np.meshgrid(x, y) #crea una matriz cuadrada de 2D en este caso

# definición de parámetros importantes
R_squere = X**2 + Y**2

R=np.sqrt(R_squere)

cos_theta=Y/R

d=0.045

c=2*d*6 # por condiciones iniciales

r_plus=np.sqrt(d**2+R**2-2*d*R*cos_theta)
r_minus=np.sqrt(d**2+R**2+2*d*R*cos_theta)

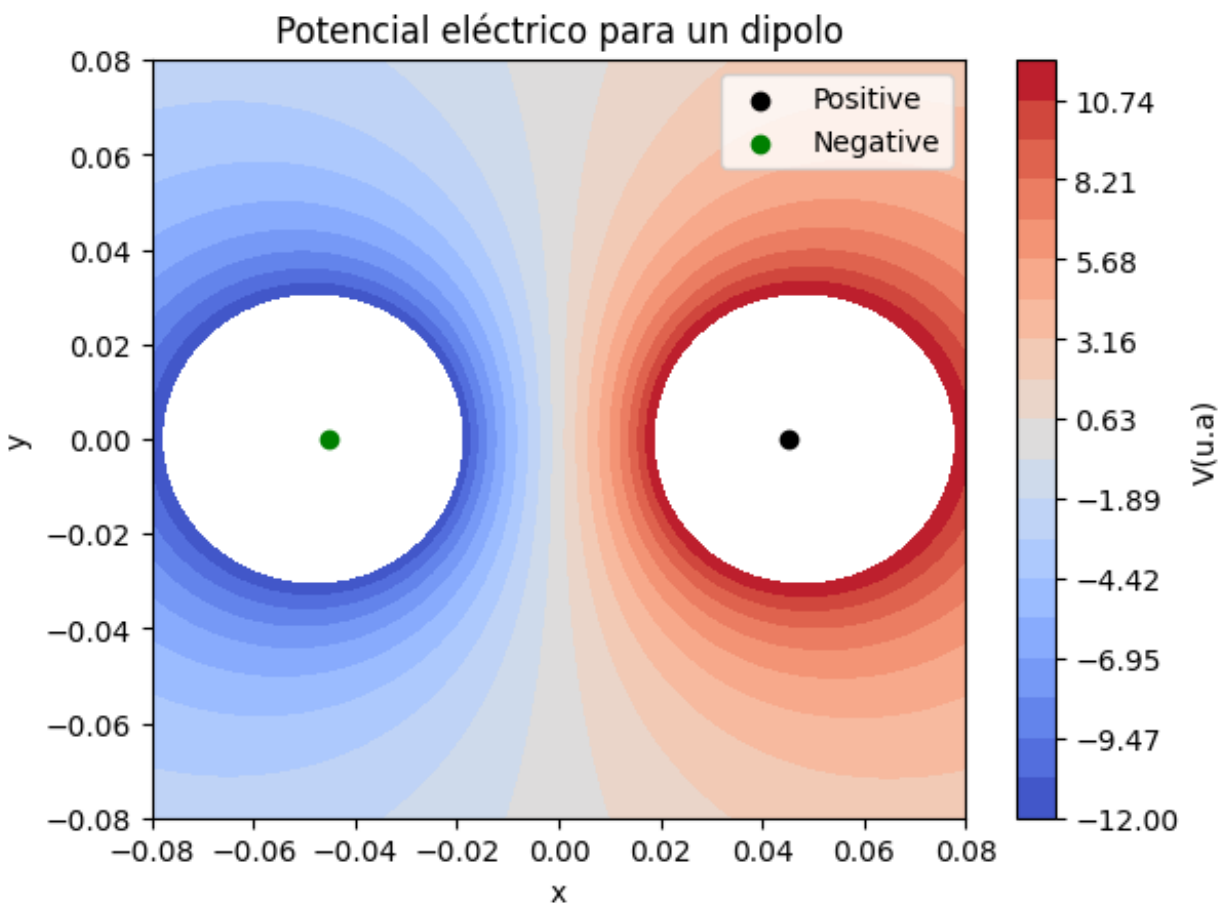
#### Llamamos la función creada antes
V=potential(r_plus,r_minus)

levels = np.linspace(-12, 12, 20) ##### Niveles para excluir las singularidades.
```

- Gratifique sus datos

```
#### Gráficas
plt.figure()
plt.contourf(X, Y, (V.T), cmap="coolwarm", levels=levels)
plt.colorbar(label="V(u.a)")
plt.scatter([d], [0], color=["black"], label="Positive")
plt.scatter([-d], [0], color=["green"], label="Negative")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Potencial eléctrico para un dipolo")
plt.legend()
plt.show()
```

6. Debe obtener una figura similar a



7. Ahora proceda a calcular el campo eléctrico.

```
### Definición de campo eléctrico.
def campo_E(X, Y, V):

    dx = X[0,1] - X[0,0] # diferencial
    dy = Y[1,0] - Y[0,0]

    dv_dy, dv_dx = np.gradient(V, dy, dx) #Gradiente del campo

    Ex = -dv_dx #componente x del campo
    Ey = -dv_dy

    return Ex, Ey

Ex, Ey = campo_E(X, Y, V)
```

8. grafique el campo

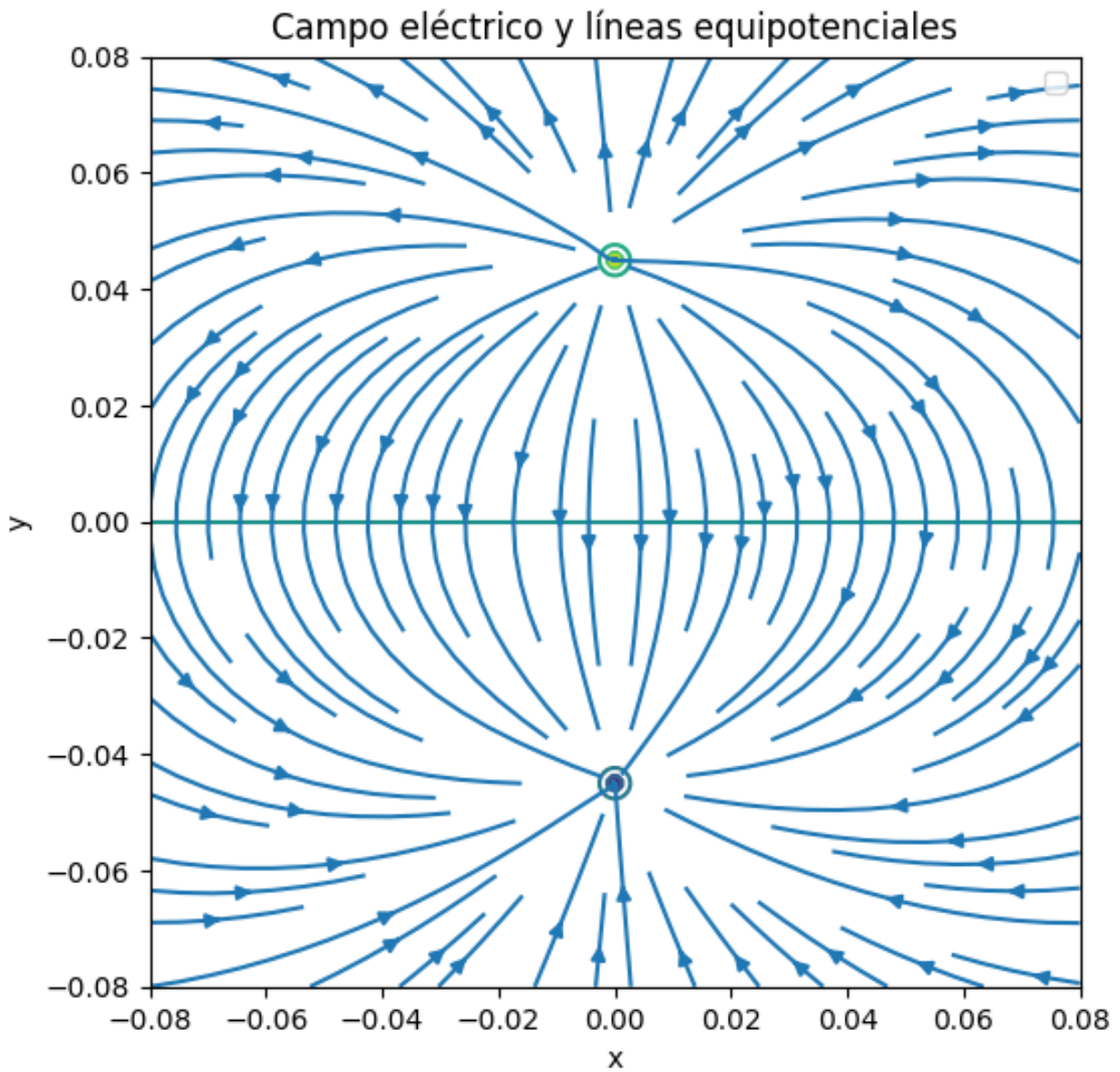
```
plt.figure(figsize=(6,6))

plt.contour(X, Y, V, levels=10,label='E')
plt.streamplot(X, Y, Ex, Ey, density=1)

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Campo eléctrico y líneas equipotenciales")
plt.gca().set_aspect('equal')
plt.legend()

plt.show()
```

9. debe obtener algo como



Montaje experimental

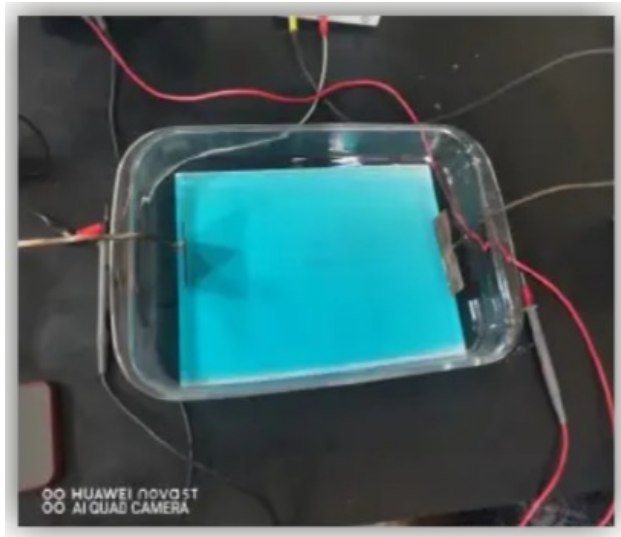


Figura 5: Montaje experimental

En la figura 4 se muestra el montaje del experimento.

1. El papel milimetrado consta de 3 cuadrículas diferentes, una de tamaño de 1mm, la siguiente escala de tamaño de 5mm y la última de tamaño de 10 mm. En la práctica usaremos esta última, en su hoja de papel milimetrado seleccione una cuadrícula de 16 cm x 16 cm (ver figura 6). Ubique el centro de dicha cuadrícula y justo allí coloque un punto con marcador, luego a 4.5 cm a la izquierda coloque otro punto y lo etiqueta con el signo +, similar, 4.5 cm a la derecha coloque otro punto y etiquételo con el signo - (en dichos puntos colocará los polos positivo y negativo, respectivamente).

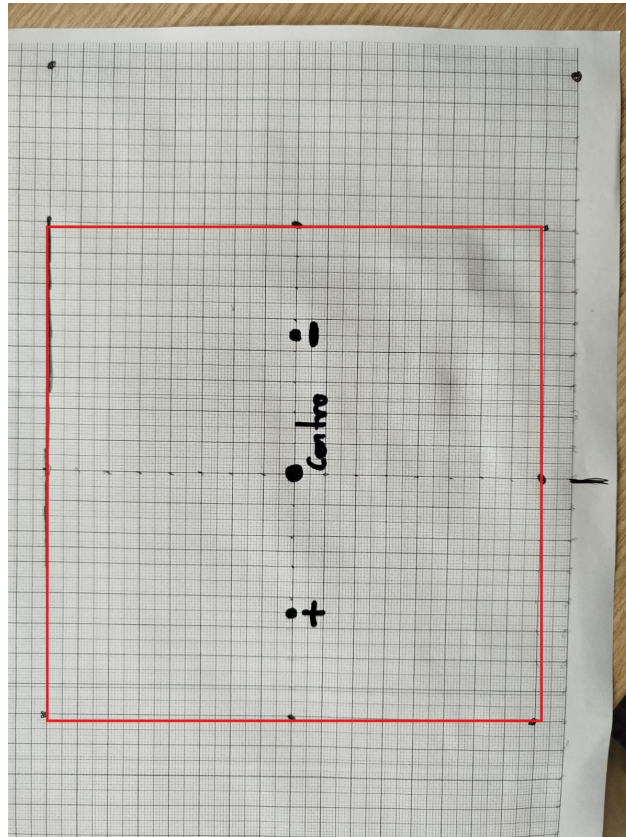


Figura 6: Ubicación de las cargas

2. Luego iniciando desde la izquierda va marcar Xs cada 2 cm (osea 2 cuadros de 10mm) tanto hacia la derecha cómo hacia abajo (ver figura 7). En dichas Xs usted medirá la diferencia de potencial.
3. Pegue el papel en la parte externa de la base del tupper procurando que la cuadrícula quede lo más centrada posible.
4. Agregue agua potable al tupper hasta tener aproximadamente un cm de profundidad.
5. Agregue el sulfato de cobre y mesclar hasta disolver completamente.
6. Coloque uno de los tornillos (electrodos) en el punto (+) y el otro en el punto (-). estos los conectará con los cables caimanes a la fuente de voltaje que estará ajustada a 12 V.

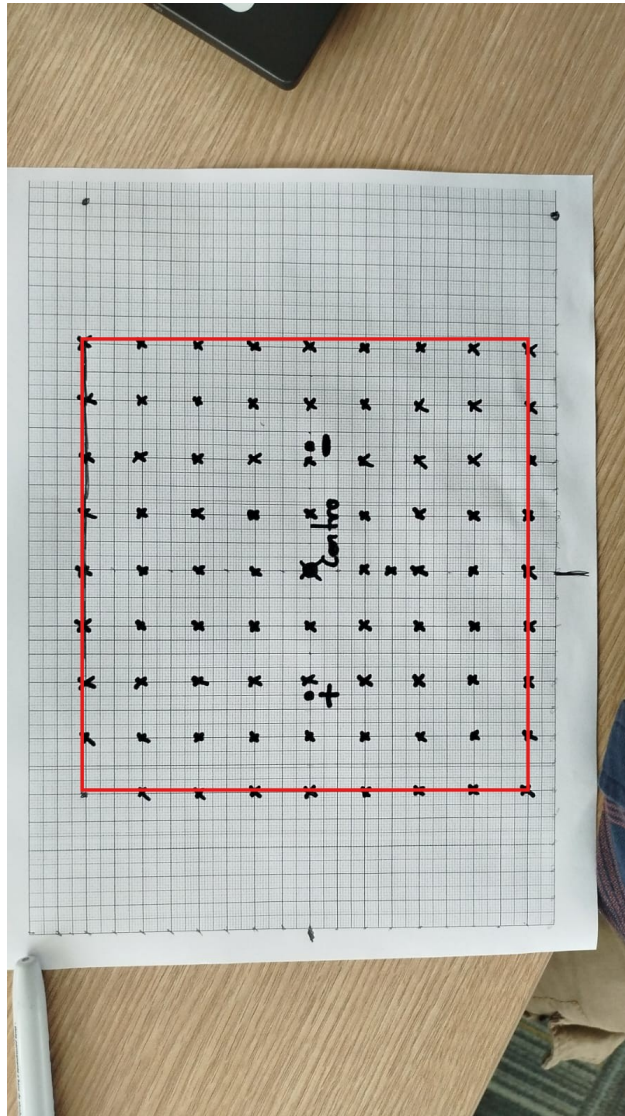


Figura 7: Grid de medición

Procedimiento Experimental

Preparación del sistema

1. Coloque las puntas del multímetro tal que el negativo quede en el centro y tomará todos sus datos sin mover esa punta, la punta roja la irá moviendo a lo largo de las Xs
2. Se definirá el siguiente sistema de referencia, el centro será el $(0,0)$, a la izquierda y hacia abajo será negativo, a la derecha y arriba será positivo, por ende la esquina superior izquierda será la coordenada $(-8,8)$, la inferior izquierda $(-8,-8)$ y así con el resto de la cuadrícula.

3. Empezará a medir la diferencia de potencial y anotará en excel de **FORMA ORDENADA** desde la coordenada (-8,8) y barrer toda la columna luego pasar a la coordenada (-6,8) y barrer toda la columna y así sucesivamente hasta llegar a la a la columna (8,8) y finalizar en la posición (8,-8).

Obtendrá una matriz similar a

-2.81	-2.7	-2.14	-1.36	-0.556	1.36	2.14	2.7	2.81
-2.92	-2.84	-2.44	-1.48	-0.515	1.48	2.44	2.84	2.92
-3.33	-3.4	-2.85	-1.77	-0.402	1.77	2.85	3.4	3.33
-3.86	-4.47	-3.81	-2.04	-0.303	2.04	3.81	4.47	3.86
-4.11	-5.3	-4.44	-2.27	0	2.27	4.44	5.3	4.11
-3.77	-4.27	-3.65	-2.01	-0.266	2.01	3.65	4.27	3.77
-3.3	-3.33	-2.73	-1.58	-0.184	1.58	2.73	3.33	3.3
-3.15	-2.85	-2.24	-1.36	-0.276	1.36	2.24	2.85	3.15
-2.96	-2.6	-2.06	-1.21	-0.321	1.21	2.06	2.6	2.96

Figura 8: Matriz de potencial

4. Luego, calcule el campo siguiendo el código anterior. Sólo que ahora obtendrá el potencial de su archivo CSV y ajustará su grid a los datos medidos es decir una grid XY de tamaños (9x9), sugerencia nombrar su archivo cómo data_volt.csv.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
x = np.linspace(-0.08, 0.08, 9)
y = np.linspace(-0.08, 0.08, 9)
d=0.045
# Crear grid 2D
X, Y = np.meshgrid(x, y)

data=pd.read_csv('data_volt.csv', sep=";", header=None)
data.head()
```

```

      0      1      2      3      4      5      6      7      8
0 -2.81 -2.70 -2.14 -1.36 -0.556 1.36 2.14 2.70 2.81
1 -2.92 -2.84 -2.44 -1.48 -0.515 1.48 2.44 2.84 2.92
2 -3.33 -3.40 -2.85 -1.77 -0.402 1.77 2.85 3.40 3.33
3 -3.86 -4.47 -3.81 -2.04 -0.303 2.04 3.81 4.47 3.86
4 -4.11 -5.30 -4.44 -2.27 0.000 2.27 4.44 5.30 4.11
```



```
plt.figure()
plt.contourf(X, Y, data, cmap="coolwarm", levels=10)

plt.colorbar(label="V(u.a)")
plt.scatter([d], [0], color=["black"], label="Positive")
plt.scatter([-d], [0], color=["white"], label="Negative")
#plt.scatter(X, Y, marker='x', color="green", s=100, label="medición")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Potencial eléctrico para un dipolo")
plt.legend()
plt.show()
```

Envíe el enlace de su código Colab al correo de su docente encargado, deberá compartirlo con permiso de edición.